

Universidad Católica "Nuestra Señora de la Asunción"

Campus Alto Paraná – Facultad de Ciencias y Tecnología

Trabajo Práctico Final

Proyecto No. 1: Construcción de mapas a partir de datos LiDAR

AL2026-1S – Álgebra Lineal Computacional

Docente: Ing. Ariel Guerrero

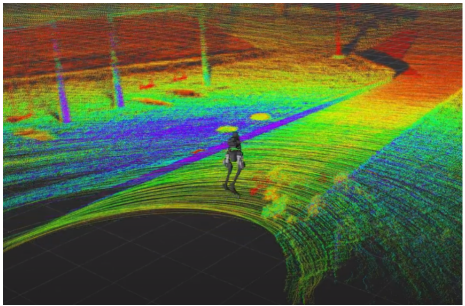
Fecha: 06-06-2026

Propósito del trabajo práctico

Idea central

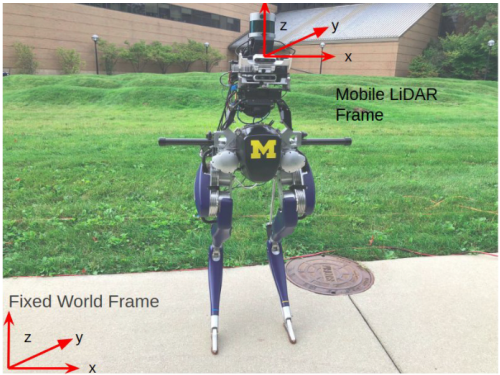
Comprender cómo el Álgebra Lineal permite transformar datos locales de sensores en una representación global del mundo.

- Aplicar matrices a grandes conjuntos de datos.
- Representar puntos 2D y 3D como columnas de una matriz.
- Usar coordenadas homogéneas para combinar traslaciones, rotaciones y escalamiento.
- Construir mapas 3D a partir de datos LiDAR reales.



¿Cuál es el problema de robótica?

- El robot Cassie se mueve mientras recolecta datos.
- El LiDAR se mueve con el robot.
- Cada escaneo queda expresado inicialmente en el marco local del sensor.
- Para construir un mapa coherente, todos los puntos deben llevarse al mismo *World Frame*.



Reto

Corregir posición y orientación de cada nube de puntos para fusionarlas en un único mapa.

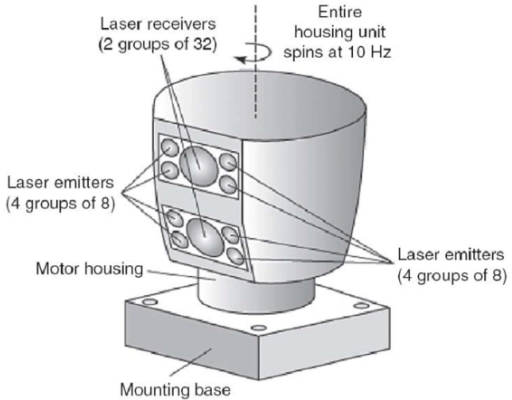
LiDAR como nube de puntos

Dato básico

Representación matemática de una medición LiDAR:

$$(x, y, z, I)$$

- (x, y, z): coordenadas espaciales.
- I: intensidad del retorno.
- Una nube de puntos es una matriz con miles o millones de columnas.



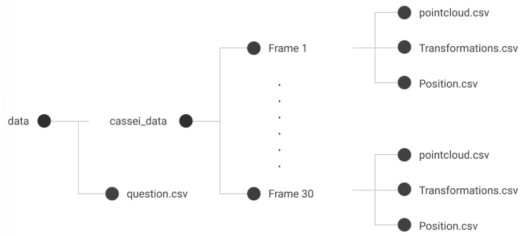
Organización de los datos del proyecto

Archivos disponibles

- `pointcloud.csv`
  - Nube de puntos LiDAR.
- `Position.csv`
  - Posición del robot en el mundo.
- `Transformations.csv`
  - Matriz de rotación R.
  - Vector de traslación t.

Objetivo

Combinar múltiples nubes de puntos para construir un único mapa global.

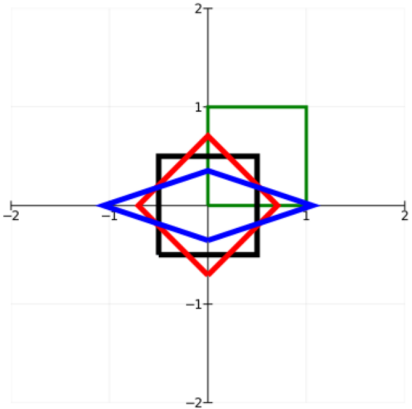


Cada carpeta `Frame_X` contiene las mediciones correspondientes a un instante de tiempo.

Núcleo matemático: transformaciones afines

- Traslación: desplazar puntos.
- Rotación: cambiar orientación.
- Escalamiento: deformar o ajustar escala.
- Composición: aplicar varias operaciones con un solo producto matricial.

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = T \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$



Aprendizaje clave

Una sola matriz puede transformar simultáneamente todos los puntos de una figura o nube.

Hoja de ruta del proyecto

Tarea	Propósito
Tarea 0	Repaso operativo de matrices, dimensiones, vectores y multiplicación matricial.
Tarea 1	Traslación, rotación, escalamiento y coordenadas homogéneas con un cuadrado 2D.
Tarea 2	Corrección de una nube de puntos 2D distorsionada.
Tarea 3	Transformación y fusión de datos LiDAR reales para construir un mapa 3D.

Secuencia didáctica: de una figura simple a datos reales de robótica móvil.

Álgebra Lineal en Julia

Definir un vector y una matriz

```
# Vector columna
x = [1.0;
     2.0]

# Matriz 2x2
A = [2.0 1.0;
     1.0 3.0]
```

Multiplicación matriz-vector

```
# Producto matricial
b = A * x

println("Resultado A*x = ")
display(b)
```

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}, \quad x = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}, \quad Ax = \begin{bmatrix} 4 \\ 7 \end{bmatrix}$$

Conexión con el proyecto

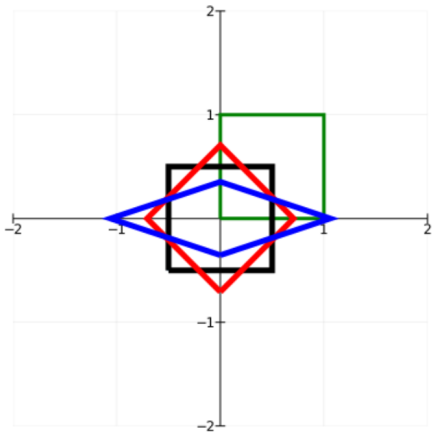
Punto $\rightarrow$ vector; nube de puntos $\rightarrow$ matriz; transformación $\rightarrow$ multiplicación matricial.

Tarea 1: transformaciones 2D

- Se parte de un cuadrado verde.
- Se traslada hacia el origen.
- Se rota $\pi/4$ radianes.
- Se escala con $S_x = 1.5$ y $S_y = 0.5$.
- Finalmente se compone una transformación total.

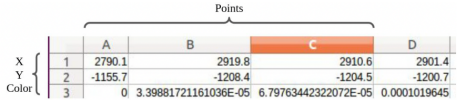
Objetivo pedagógico

Visualizar cómo una matriz modifica una geometría conocida antes de pasar a nubes de puntos reales.



Tarea 2: corrección de nube de puntos 2D

- Se entrega una nube de puntos 2D distorsionada.
- Cada columna contiene coordenadas y un valor de color/intensidad.
- Se aplica una transformación afín conocida.
- La imagen corregida debe volverse legible.



Principio

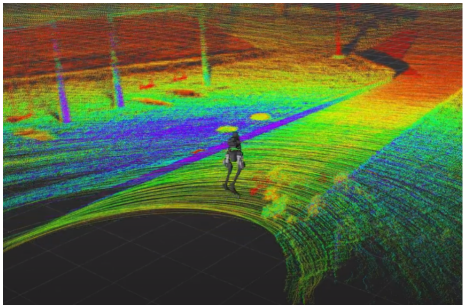
No se cambia el color; se corrigen las coordenadas geométricas.

Tarea 3: construcción del mapa LiDAR 3D

- Cada frame LiDAR se mide en el marco local del sensor.
- Se construye una matriz homogénea 3D:

$$H = \begin{bmatrix} R & t \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- Se transforma cada nube al marco global.
- Se fusionan varios frames para construir el mapa final.



Evaluación y entrega

Entrega

Subir a Google Classroom el notebook completo:

`TPF01-Nombre_Apellido.ipynb`

- Trabajo individual.
- Se permite discutir conceptos generales en clase o Telegram.
- No compartir código no trivial ni soluciones completas.

Componente	Peso
Tarea 1	20 %
Tarea 2	20 %
Tarea 3	40 %
Código	10 %
Interpretación	10 %

Ejecución local con Julia/Jupyter

Requisito

Tener Julia y Jupyter/IJulia disponibles en el equipo.

```
cd ~/Documents/GitHub/linearAlgebra/notebooks/ROB101_Project01
julia
```

```
using IJulia
notebook(dir=".")
```

- El notebook se ejecuta con kernel Julia.
- Los datos deben permanecer en la carpeta `data/`.
- Verificar cada sección antes de avanzar.

Ejecución con Binder: One-Click Deployment

Ejecución en navegador

Binder abre el notebook con un entorno Julia ya configurado. No requiere instalar Julia ni Jupyter.

- Acceso directo al notebook principal.
- Dataset incluido en el repositorio.
- Entorno reproducible para todos los estudiantes.
- La primera carga puede tardar algunos minutos.

```
https://mybinder.org/v2/gh/aegiloru/linearAlgebra/master?
filepath=notebooks/ROB101_Project01/Project01_ES.ipynb
```

Escanear para abrir Binder

Repositorio oficial del proyecto

- Notebook: `Project01_ES.ipynb`
- Datos LiDAR: `data/`
- Documentación: `docs/`
- Código fuente LaTeX y material complementario.

GitHub

`https://github.com/aegiloru/linearAlgebra`

Escanear para abrir el repositorio

Cierre conceptual

El resultado más importante no es solamente obtener una gráfica.

Es comprender que el Álgebra Lineal permite convertir datos locales de sensores en una representación global del mundo.

Del álgebra a la robótica

Vectores, matrices, transformaciones afines y coordenadas homogéneas son herramientas centrales para percepción, navegación autónoma, LiDAR, SLAM y construcción de mapas.